



HAN'S ROBOT
大族机器人

Mini Control Box

Mini 电控箱使用说明书

版本: 20220513



前言

如何使用本说明书

本说明书面向Mini Control Box的操作者，应具备一定的电气与编程知识。手册将从以下几个方面指导操作者对Mini Control Box 的使用：

- ☒安全事项：操作者应牢记所有安全指示。
- ☒产品描述：产品的特性及接口的介绍。
- ☒规格参数：介绍机器的使用条件及关键特性。
- ☒外部电源连接说明：指导操作者对Mini Control Box的电源进行连接。
- ☒连接外设说明：指导操作者对连接外设。

本说明书描述了Mini Control Box的所有电气接口。这些接口分别为：电源接口、急停输入（E-STOP）、远程开关机（Remote）、IO接口（I/O）、WIFI天线接口、工控机接口。

技术支持

深圳市大族机器人有限公司为您提供长远的技术服务，当您在使用过程中出现技术问题，或是有其它需求，欢迎您访问我们的公司网站：www.hansrobot.com，或直接联系我们的工程师。

联系方式

公司地址：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号智造中心园3栋厂房601。

工厂地址：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号智造中心园3栋厂房601。

电话： +86 755 26983668传真:+86 755 26982786

邮箱：hansrobot@hanslaser.com

网站：www.hansrobot.com

目 录

一. 安全事项	1
1.1 警告标识	1
1.2 安全	1
1.3 责任及规范	3
1.4 预定用途	4
1.5 紧急情况处理	5
1.6 搬运及注意事项	5
1.7 其他潜在风险	6
1.8 维修维护须知	6
二. 特性描述	7
三. 安装尺寸	7
四. 接口定义	7
4.1 面板示意图	7
五. 规格参数	15
5.1 绝对极限参数	15
5.2 推荐使用条件	15
5.3 关键特性描述	15
六. 扩展 IO	17
七. 集成IO	18
八. 外部电源连接说明	19
8.1 通用版MINI电控箱与供电设备连接	19
8.2 AGV版MINI电控箱与供电设备连接	20
九. 连接外设说明	21

一. 安全事项

1.1 警告标识

本说明书会出现以下不同等级的安全标识：



危险： 如不按照指示操作可导致人员死亡或严重伤害。



警告： 如不按照指示操作可导致人员伤害或设备严重损坏。



小心： 如不按照指示操作可导致设备损坏。

1.2 安全

简介

本章介绍了使用Mini电控箱时应该遵守的安全原则和规范。集成商及用户必须认真阅读本说明书，带有警示标识的内容需要重点掌握并严格遵守。使用人员需要充分认识操作的风险性，严格遵守并执行本手册中的规范及要求。用户及集成商需要具备充分的安全意识并且遵守工业机器人安全规范 ISO10218。

Mini电控箱搭载多种内置安全功能以及进出电气接口的安全 I/O 、控制信号，用于连接其他机器及附加保护装置。

注意

- 1、安全功能和接口的使用和配置必须遵循每个应用程序的风险评估程序。
- 2、如果发现安全系统中存在故障或违例（例如紧急停止电路中的一条线被切断或发生安全极限违例）Mini电控箱将立即切断电源并停止。

- 3、停止时间应考虑作为应用风险评估的一部分。



危险:

1. 使用的安全配置参数与风险评估所确定的不同可导致无法合理消除的危险或无法充分减少的风险。
2. 确保线束连接正确，以免发生危险。

**安全注意事项****概述**

本手册包含保护使用人员及预防机器损坏的安全措施。用户需要阅读说明书里的所有相关描述并且完全熟知安全事项。本说明书中，我们尽量描述各种情况，但是，由于有太多的可能性，所有不能做或者不可以做的情况不可能都被记录下来。

使用须知

在首次启动机器或机器系统时需要理解并遵循以下基本信息，其他安全相关信息在手册的其他部分予以介绍。不过，也不可能面面俱到，在实际应用中，需要具体问题具体分析。

安装操作方面:

1. 请务必按照本说明书中的要求和规范安装机器及所有电气设备。
2. 在第一次使用机器及投入生产前需要对机器及其防护系统进行初步测试和检查。
3. 首次启动系统和设备前，必须检查设备和系统是否完整、操作是否安全、是否检测到任何损坏。本次检测中需观察到是否符合国家或地区有效的安全生产规章制度，必须测试所有的安全功能。
4. 用户必须检查并确保所有的安全参数和用户程序是正确的，并且所有的安全功能工作正常。需要具有操作机器资格的人员来检查每个安全功能。只有通过全面且仔细的安全测试且到达安全级别后才能启动机器。
5. 需要有专业人员按照安装标准对机器进行安装和调试。
6. 当机器安装完成和构建完成后，需再次进行全面的风险评估并保留文件记录。
7. 由具有授权许可的人员来设置和更改安全参数，使用密码或者隔离措施来防止未被授权的人员更改或设置安全参数。安全系数修改后，相关的安全功能需要被分析。



8. 机器在发生意外或者运行不正常等情况下，可以使用急停开关，停止机器运行。

运行及发热方面

1. 机器本体在运作的过程中会产生热量。机器正在工作时，若机器风扇停止，应及时停止机器运行。

使用方面



1. 确保机器正确并安全地安装到位。

2. 如果机器已损坏，请勿使用，请及时联系深圳市大族机器人有限公司技术支持人员。



3. 不要将安全设备连接到正常的 I/O 接口上，只能使用安全型的 I/O 接口。

4. 确保进行正确的安装设置。

5. 切勿改动机器。对机器的改动有可能造成集成商无法预测的危险。机器授权重组需依照最新版的所有相关服务手册。如果机器以任何方式被改变或改动，深圳市大族机器人有限公司拒绝承担一切责任。

应用环境方面

1. 当机器与能够造成机器损坏的机械连接在一起或是在一起工作时，强烈推荐单独对机器的所有功能以及机器程序进行检查。

2. 深圳市大族机器人公司对由于脚本出错或机器的不当操作而对机器造成的损坏或人员伤亡概不承担责任。



3. 不要将机器一直暴露在永久性磁场。强磁场可损坏机器。

1.3 责任及规范

Mini电控箱可以与其他设备组成完整的机器，其本身并不完整。因此本手册信息中并不包含如何全面的设计、安装和操作一个完整的机器，也不包含所有对这一完整的系统的周边设备的安全造成影响的可能性。完整机器安装的安全性取决于该机器是如何集成的。集成商需要遵循所在国的法律法规及安全规范和标准对该完整的系统的设计和安装进行风险评估。风险评估是集成商务必完成的最重要任务之一，集成商可参考以下标准执行风险评估流程。风险评估是集成商务必完成的最重要任务之一，集成商可参考以下标准执行风险评估流程。

ISO 12100:2010 机械安全 - 设计通则 - 风险评估与风险降低。

ISO 10218-2:2011 机器人与机器人设备 - 安全要求 - 第 2 部分：工业机器人系统与集成。

RIA TR R15.306-2014 工业机器人与机器人系统的技术报告 - 安全要求、任务型风险评估方法。

ANSI B11.0-2010 机械安全；一般要求与风险评估。

Mini电控箱的集成商需要履行但不限于以下责任：



- 对完整的机器系统做全面的风险估；
- 确认整个系统的设计安装准确无误；
- 向用户及工作人员提供培训；
- 创建完整系统的操作规范，明确使用流程说明；建立适当的安全措施；
- 在最终安装时使用适当的方法消除危险或最大限度降低一切危险至可接受水平；
- 将剩余风险传达给最终用户；

在机器上标示集成商的标志和联系信息；存档相关技术文件。

有关查阅适用的标准和法律指南，请登陆网站：www.hansrobot.com

该说明书所包含的所有安全方面的信息均不得视为深圳市大族机器人有限公司的保证，即使遵守所有的安全指示，操作人员造成的人员伤害或设备损坏依然有可能发生。

深圳市大族机器人有限公司致力于不断提高产品的可靠性和性能，并因此保留升级产品的权利，恕不另行通知。深圳市大族机器人有限公司力求确保本说明书内容的准确性和可靠性，但不对其中的任何错误或遗漏信息负责。

1.4 预定用途

以下用途声明，当Mini电控箱只做一般工业设备使用。机器仅允许在规定的的环境条件下使用，有关操作环境及操作条件的具体信息，请参阅附录部分。

Mini电控箱具有特殊的安全等级特性，机器只限于一般工业设备使用，不可用于与预定用途违背的应用，禁止用途包括但不限于以下情况：

- 用于易燃易爆等危险环境中；
- 用于涉及人命的医疗设备等装置；
- 用于对社会性及公共性有重大影响的装置；
- 用于车载、船舶等受到振动环境。



1.5 紧急情况处理

紧急停止装置

Mini电控箱需要外接紧急停机按钮，按下紧急停机按钮，会停止机器的一切运动。紧急停机不可用作风险降低措施，但是可作为次级保护设备。如果须连接多个紧急停止按钮，必须纳入机器应用的风险评估。紧急停止按钮符合 IEC 60947-5-5的要求。



从紧急状态恢复

所有按键形式的紧急停止设备都有“上锁”功能。这个“锁”必须 打开，才能结束设备的紧急停止状态。

旋转紧急停机按钮可以打开“锁”。

从紧急停止状态恢复是一个简单却非常重要的步骤，此步骤只有在确保机器系统危险完全排除后才能操作。



1.6 搬运及注意事项

包装运输时，应按包装标准进行包装，并在包装箱外打上所需标记。运输时，需要保证机器是稳定的，而且需保持其固定在适当的位置上。

固定好后给机器上电，观察机器是否正常。运输完成后保持好原包装。将包装材料保存在干燥处，以备将来需要重新包装并移动机器。



- 应遵守所有地区性和国家性指南。深圳市大族机器人有限公司不对设备运输过程中产生的损害负责。
- 确保安装机器时严格遵守说明书中的安装指示。

1.7 其他潜在风险

请注意，特定机器可能还存在其他重大危险：

- 因不同机器上紧急停机按钮不同而出现的操作错误。



1.8 维修维护须知

维护维修工作务必严格遵守本手册的所有安全指示。

注意

- 安装Mini电控箱前请阅读Mini电控箱接口说明。
- Mini电控箱放置位置，配线电缆尽量远离噪声源。
- 不要对连接器施加过大的力，也不要过度弯曲电缆。否则可能导致接触不良或断线。
- 请确保设备接地良好。
- 连接电缆后请使用配件尼龙夹对电缆进行固定。
- 请不要自行拆解Mini电控箱，否则可能导致漏电，触电。
- Mini电控箱两端配有风扇，安装时请勿堵塞，保持良好通风。



危险：

从Mini电控箱移除主输入电缆以确保其完全断电。断开Mini电控箱连接的其他能源。采取必要的预防措施以避免其他人在维修期间重新接通系统能源。



- 重新开启系统前请检查接地连接。
- 拆解Mini电控箱时请遵守 ESD 法规。
- 避免拆分Mini电控箱的供电系统。电
- 避免水或粉尘进入Mini电控箱。
- 维护维修后，必须进行核对以确保服务要求的安全级别。核对时必须遵守有效的国家或地方性安全法律

法规。同时应检测所有安全功能是否都正常。

二. 特性描述

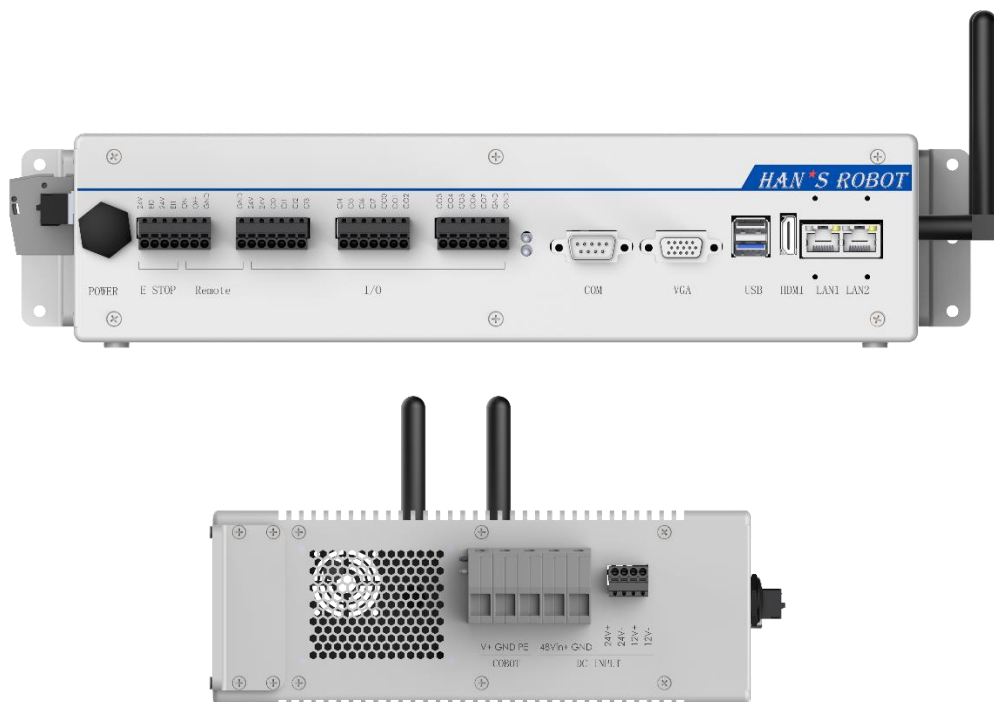
1. 体积小巧。
2. 带wifi热点。
3. 安全性可靠。
4. 恒压直流或电池供电。
5. 支持密集部署。
6. 支持面板固定安装。

三. 安装尺寸

尺寸：323*221*80mm。

四. 接口定义

4.1 面板示意图



4.1.1 电源接口

面板插座采用 Weidmuller 的直插式接线端子，可快速便捷地连接导线。

参数类型	最小值	典型值	最大值	单位
48Vdc 功率电源	43	48	55	V
24Vdc 安全电源	21.6	24	28.8	V
12Vdc 控制电源	11.2	12	13.8	V

如果是 AC220V 输入，推荐外接电源型号：

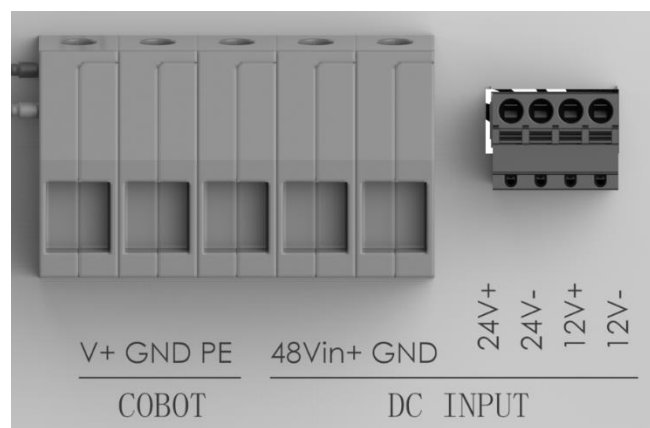
参数类型	推荐型号	功率	电流
48Vdc 功率电源	RSP-1000-48 明纬	1008W	21A
24Vdc 安全电源	LRS-100-24 明纬	100W	4.5A
12Vdc 控制电源	LRS-75-12 明纬	75W	6A

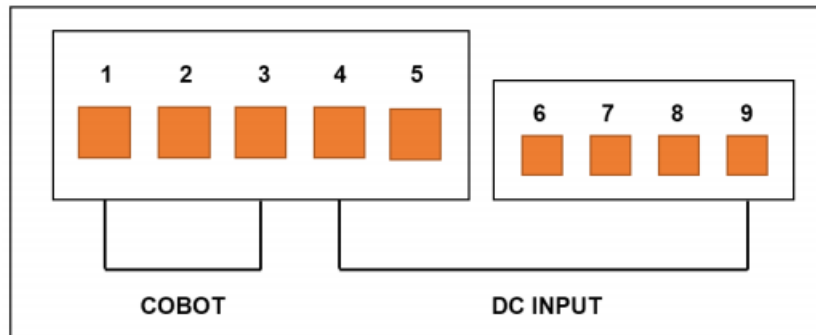
如果是 AGV 应用，则需要 DC TO DC 电源，推荐外接电源型号：

RSD-60L-12 明纬 12V/5A

参数类型	推荐型号	功率	电流
12Vdc控制电源	RSD-60L-12 明纬	60W	5A

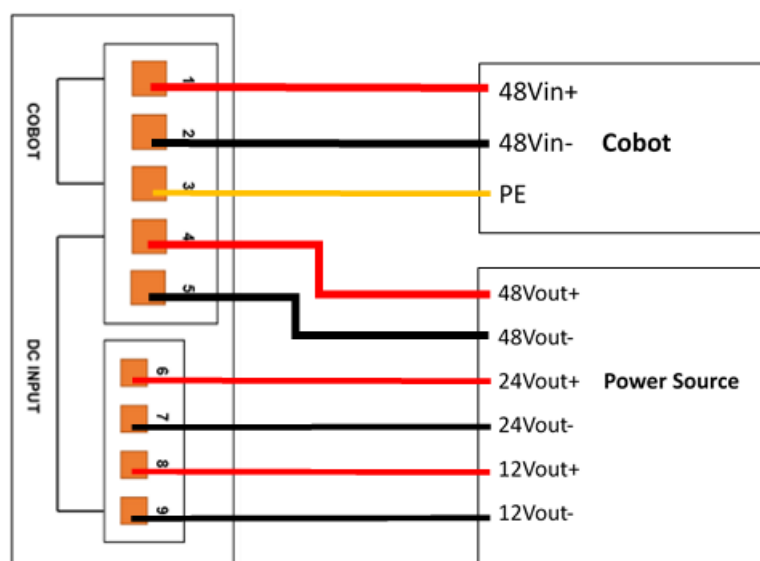
引脚定义如下：



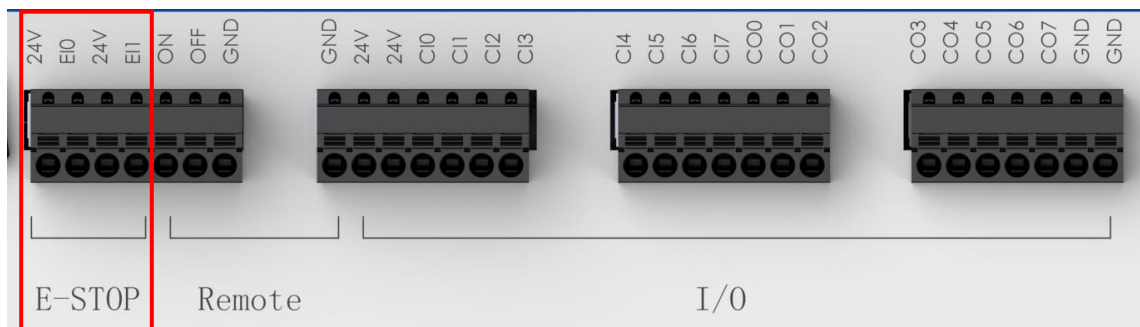


引脚序号	信号	信号类型	说明
1	V+	PO	机器人供电输入，接本体
2	GND	PO	机器人供电输入，接本体
3	PE	PO	接地，接本体
4	48Vin+	PI	功率供电输入
5	GND	PI	功率供电输入
6	24V+	PI	安全供电输入
7	24V-	PI	安全供电输入
8	12V+	PI	控制电源输入
9	12V-	PI	控制电源输入

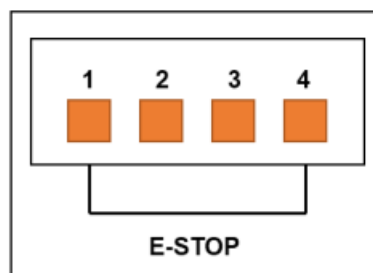
下图显示了Mini电控箱电源接口与机器人和外接电源的连接方式。



4.1.2 急停输入(E-STOP)

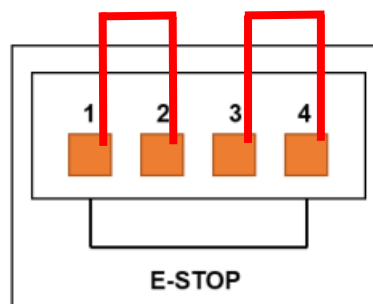


引脚定义如下:

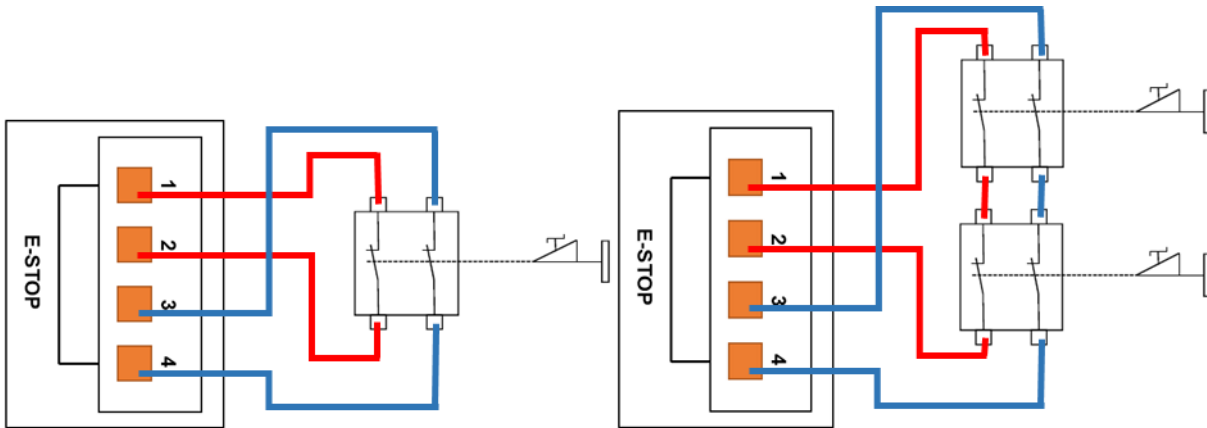


引脚序号	信号	信号类型	说明
1	24V	PO	集成接口电源输出
2	EI0	IO	急停输入通道 0(PNP), 24V 高电平意味着急停正常
3	24V	PO	集成接口电源输出
4	EI1	IO	急停输入通道 1(PNP), 24V 高电平意味着急停正常

下图显示了Mini电控箱在交付时是处于默认安全配置, 没有接入其他安全设备, 配置方式如下:



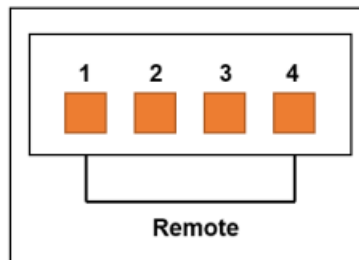
下图列举了连接一个或多个急停按钮的外接图示：



4.1.3 远程开关机(Remote)



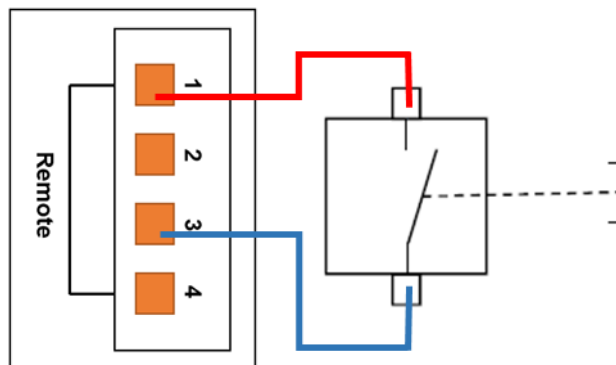
引脚定义如下：



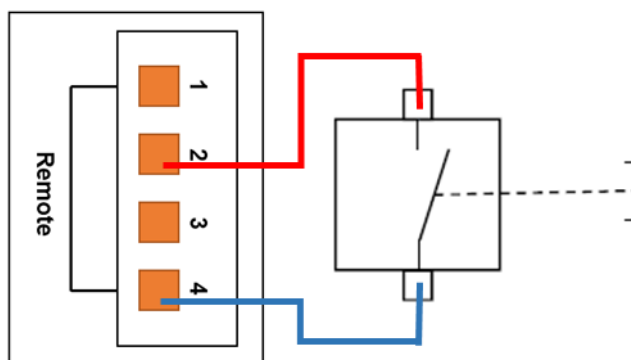
引脚序号	信号	信号类型	说明
1	Remote_ON	I	远程开机控制输入，接 GND 触发开机操作。
2	Remote_OFF	I	远程关机控制输入，接 GND 触发关机操作。
3	GND	PO	用户接口电源逻辑地。
4	GND	PO	用户接口电源逻辑地。

利用远程开关IO可以不通过面板开关机按钮，实现控制箱的开启和关闭。构建方式如下图：

开机：



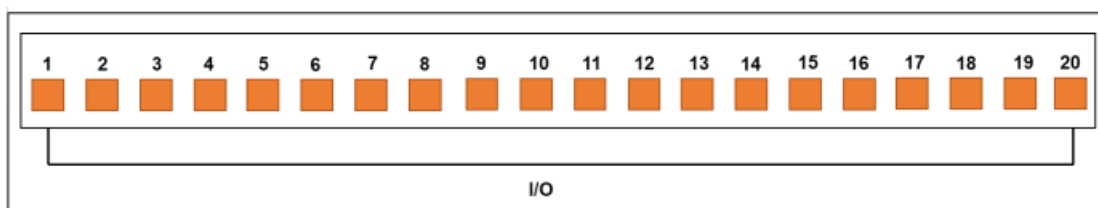
关机：



4.1.4 IO 接口(I/O) 引脚定义如下：



引脚定义如下：



引脚序号	信号	信号类型	说明
1	24V	PO	集成接口电源输出
2	24V	PO	集成接口电源输出
3	CI0	I	输入; PNP 型
4	CI1	I	输入; PNP 型
5	CI2	I	输入; PNP 型
6	CI3	I	输入; PNP 型
7	CI4	I	输入; PNP 型
8	CI5	I	输入; PNP 型
9	CI6	I	输入; PNP 型
10	CI7	I	输入; PNP 型
11	CO0	O	输入; PNP 型
12	CO1	O	输入; PNP 型
13	CO2	O	输入; PNP 型
14	CO3	O	输入; PNP 型
15	CO4	O	输入; PNP 型
16	CO5	O	输入; PNP 型
17	CO6	O	输入; PNP 型
18	CO7	O	输入; PNP 型
19	GND	PO	集成接口电源输出地
20	GND	PO	集成接口电源输出地

IO 接口为可配置 IO, 可以配置为安全门等可恢复停止输入。

4.1.5 WIFI 天线接口

面板自带 WIFI 天线.

4.1.6 工控机接口



工控机接口提供对外连接通讯COM接口、显示 VGA 接口、USB 外部设备接口、HDMI 设备接口，VGA 接口可实现对示教器同步显示，2 个对外开放的以太网接口（用于连接外部设备）。这两个以太网接口适用于Modbus TCP、Ethernet TCP/IP。

定义如下：

接口类型	接口说明
COM	RS422/RS485 标准 DB9 接口
VGA	VGA 显示器接口
USB	接键盘鼠标
HDMI	HDMI 显示器接口
LAN1	TCPIP 通信接口
LAN2	接本体 Ether CAT 总线

COM1 定义如下：

引脚	信号	信号说明
1	485TXN	485 发送负
2	485TXP	485 发送正
3	485RXP	485 接收正
4	485RXN	485 接收负
5	GND	地线
6	NDSRA#	
7	RTSA#	
8	NCTSA#	
9	NR1A#	

五. 规格参数

5.1 绝对极限参数

参数	数值	单位
48Vdc 功率电源	60	V
24Vdc 安全电源	28.8	V
12Vdc 控制电源	13.8	V
IO 数字输出	1	A
IO 数字输入电压	30	V
IO 数字输入电流	15	Ma

5.2 推荐使用条件

参数	数值	典型值	最大值	单位
机器人耗电电流均值			20	A
机器人耗电电流峰值			60	A
环境温度	0		50	度
气压		1		Bar
海拔高度		1000		米
相对湿度	10	0	90	%RH

5.3 关键特性描述

5.3.1 急停

急停有二路输入，Mini电控箱内部具有安全继电器，符合 ISO13849 的 SIL3/PLd 安全等级，急停输入为 PNP 型，如果没有接到 24V 或者其中一路没有接到 24V，则机器会掉电处于停止状态。

5.3.2 开机

在给控制箱供上所有电后约5s,可以通过面板上的开机按键或者远程 ON/OFF 接口启动控制箱。

开机过程如下：

1. 控制箱上电,开启控制电源及安全电源。
2. 工控机正常工作绿色指示灯亮。
3. 开启 WIFI。
4. 与 IPC 通讯。
5. PAD 操作或者其它操作。

5.3.3 关机

在机器没有使能时，可以通过开机按键，远程ON/OFF 接口，PAD,网络通讯等方式关闭电源。

关机过程如下：

1. 关闭48V 电源。
2. 关闭IO 设备。
3. 通知IPC 关机。
4. 关闭IP 电源。
5. 进入低功耗模式。

5.3.4 制动

为了避免母线电压过高导致损坏控制箱、损坏机器或供电设备触发过压保护，Mini电控箱 内置了刹车电阻控制电路。当机器供电接口处的电压过高时，Mini电控箱 内置处理器会开启刹车电阻控制 MOSFET，通过刹车电阻消耗机器母线上的电能。

制动阈值（Vbreak）可设置，且具有 200mV 的关断滞回。

制动电路采用的是分级制动的方式，避免了电源电压的波动及能量的损耗。

刹车电阻开启电压的设置值应遵循以下原则：

1. 高于供电设备能提供的最高稳定电压，否则可能导致刹车电阻控制电路始终开启而烧毁刹车电阻或保险丝。例如采用48V锂电池为Mini电控箱供电，48V锂电池充满电后电压可以持续达到58.6V，此时应将刹车电阻控制电路的开启电压设置为58.6V 以上，出厂默认设置为50.6V，应当进行相应更改为 59.1V。

2. 低于供电设备高压保护电压，否则可能导致供电设备触发过压保护而关断输出。例如采用 RSP-1000-48 作为供电设备，当 RSP-1000-48 供电电压调节为 48V 时，过载保护电压可能为 55V~58V，因此应将刹车电阻控制电路开启电压设置为 50~55V 之间，可采用出厂默认设置 50.6V。
3. 使用开关电源作为供电设备时，由于开关电源、机器的母线电容较小，Vbrake 设置高低对能量损耗影响甚微。
4. 使用电池、超级电容等低内阻储能型供电设备时，由于电池、超级电容吸收反向电流的能力较强，Vbreak 可以设置为 59.1V。
5. Mini电控箱内置有刹车电阻，同时实时监测温度，当散热壳体达过50℃时，会进行过热保护，关闭机器电源，用户应充分考虑 Mini电控箱 的散热条件。

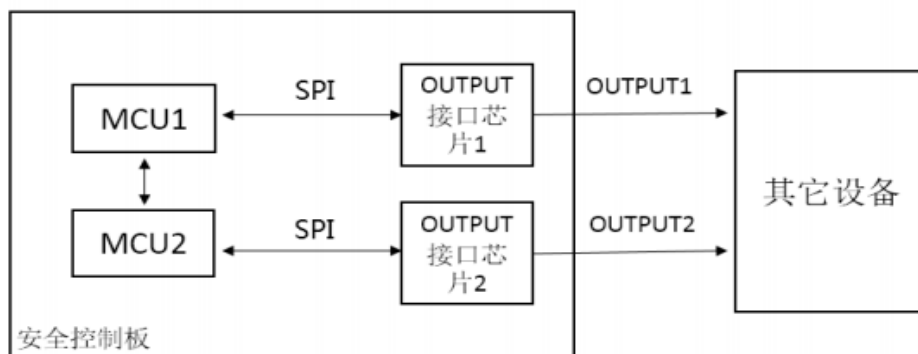
六. 扩展 IO

Mini电控箱的COM1接口具有一路RS485信号，可以用于连接采用Modbus RTU 接口的接口卡，用于增加Mini电控箱的IO 口数量和类型，或者增加模拟量接口。

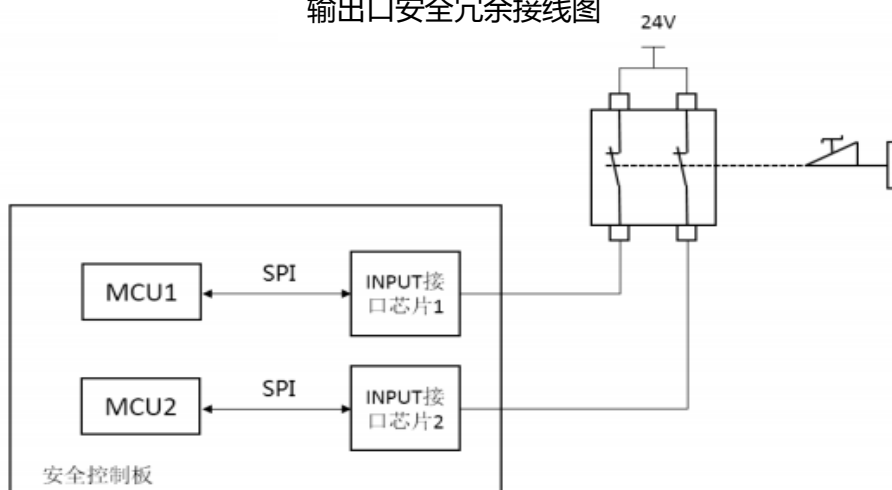
集成接口的RS485信号在Mini电控箱内并未内置终端电阻，用户使用时应根据RS485总线的布线要求，在两端分别布置120R 的终端电阻，以提高RS485 通讯的可靠性。

七. 集成IO

Mini电控箱 的IO口采用的是具有保护功能的集成IO芯片。共有8路输入输出。符合EN13849的PLD标准。



输出口安全冗余接线图

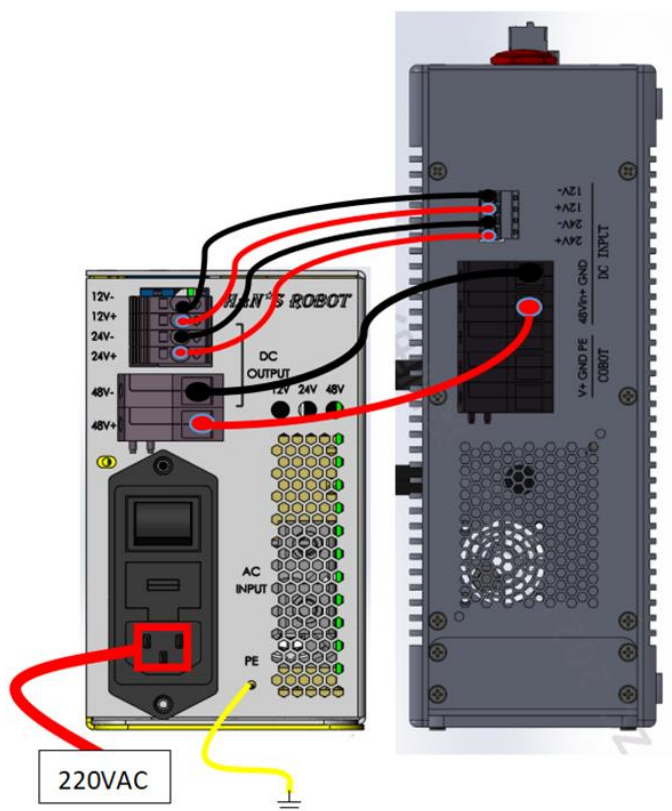


输入口安全冗余接线图

八. 外部电源连接说明

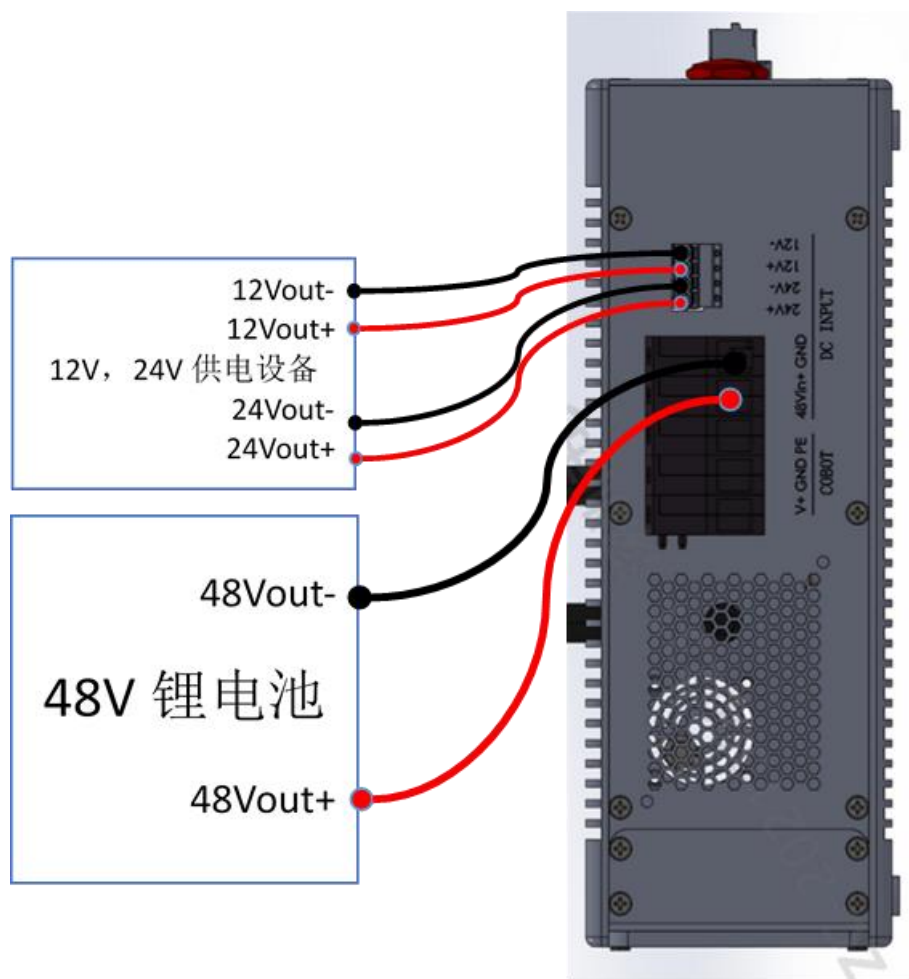
8.1 通用版Mini电控箱与供电设备连接

通用版Mini电控箱内置的刹车电阻控制电路的开启电压为默认设置的50.6V，适用于能提供的最高稳定电压50.6V以下的供电设备，如Mini Power Box。Mini Power Box与通用版Mini电控箱搭配使用接线图如下：



8.2 AGV版Mini电控箱与供电设备连接

AGV版Mini电控箱将内置的刹车电阻控制电路的开启电压更改为59.1V，适用于提供的最高稳定电压为59.1V的供电设备，如AGV上供电的48V锂电池，充满电后电压可以持续达到58.6V，应该只能为AGV版Mini电控箱供电，否则可能会烧毁刹车电阻或保险丝。AGV版Mini电控箱与48V锂电池接线图如下：



九. 连接外设说明

本说明针对 小电箱外接PAD和PC 进行控制本体操作，请按正常流程进行操作。

WIFI连接：

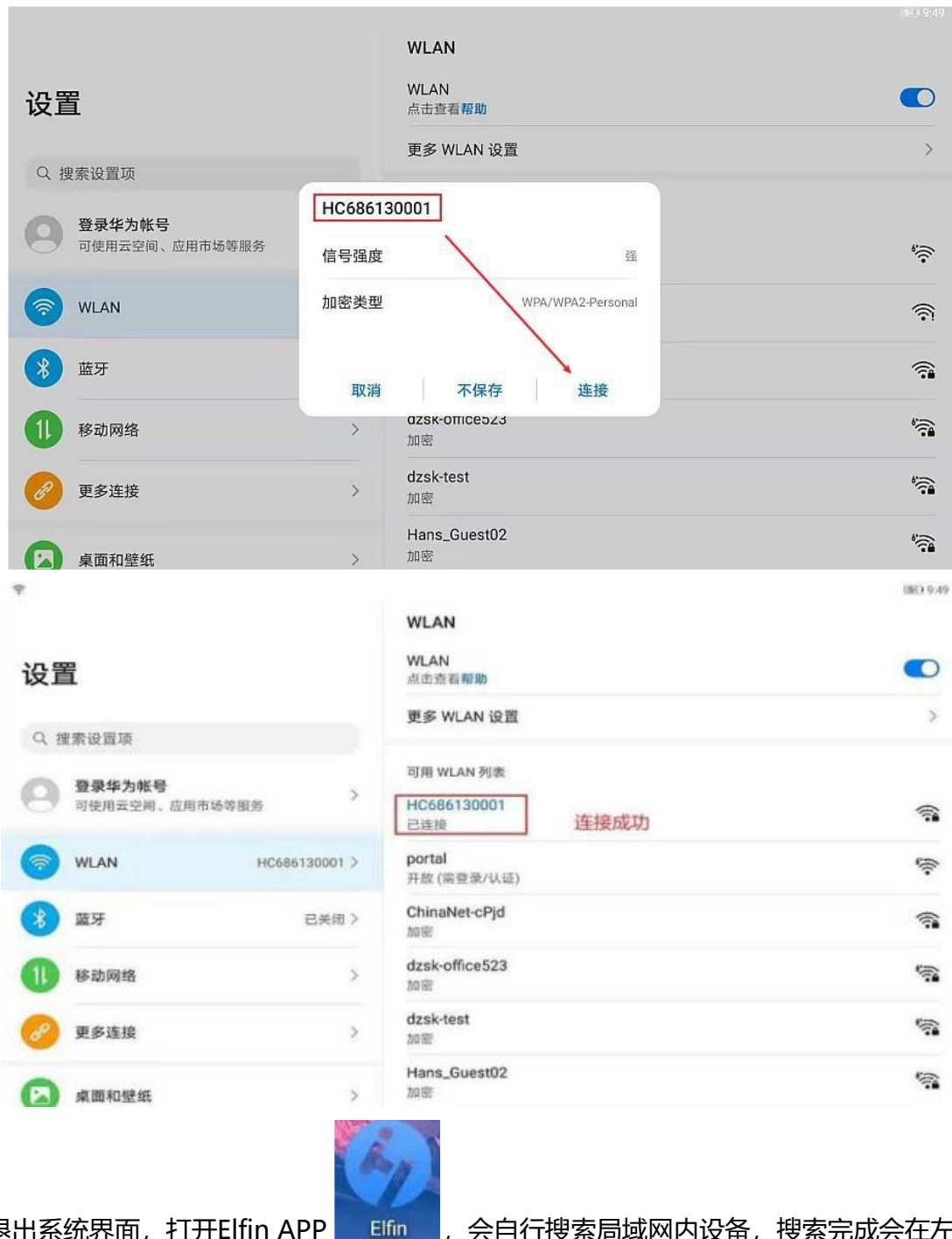
1.连接好小电箱电源输入线(12V/24V/48VIN)、本体输出线(48VOUT)、

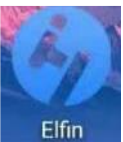
链接外设说明

本体控制线(网口)、急停线，确认无误后上电开机；

2.大约 1min 后，打开 Pad 无线局域网搜索 WiFi 信号，找到 WiFim(名称为产品编号，在本体上有标识) 点击输入秘钥 12345678 进行连接，大约 5s 后连接建立会显示成功标识；





3.退出系统界面，打开Elfin APP ，会自行搜索局域网内设备，搜索完成会在左侧显示相关信息，点击对应的设备进行连接，弹出登录界面，输入默认的用户名:admin 密码:admin进行登录，进入到上位机主界面。后续请按上位机操作进行。



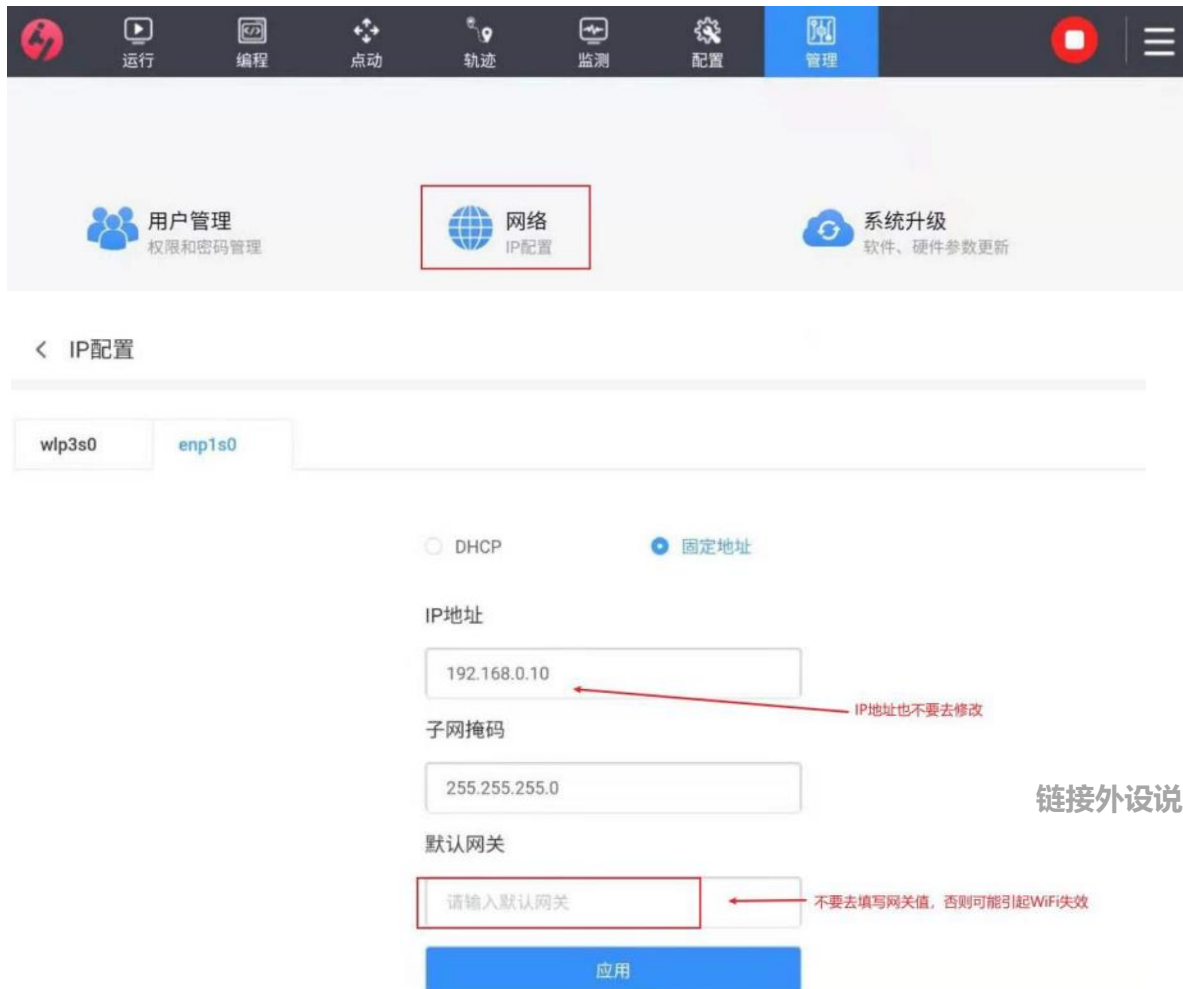
MINI电箱外接显示器说明，请按下图标识进行连接，连接成功后可看到上位机界面，按上位机相关操作即可。



HDMI接口也可用于带相应接口的HDMI显示器，请按实际情况进行接线。

Tips:

- 1, 请在WiFi 连接完成后再进行上位机操作;
 - 2, 由于设备的不同, 有可能并未自行连接WiFi, 请在操作前进行WiFi 状态确认;
 - 3, 请不要改变设备IP, 尤其是不要填写默认网关, 否则可能会引起WiFi 失效;
- 如有地址变更需求请联系相应技术支持处理。



用户管理
权限和密码管理

网络
IP配置

系统升级
软件、硬件参数更新

< IP配置

wlp3s0 enp1s0

☐ DHCP ☒ 固定地址

IP地址

192.168.0.10

子网掩码

255.255.255.0

默认网关

请输入默认网关

应用

IP地址也不要修改

不要去填写网关值, 否则可能引起WiFi失效

链接外设说明

< IP配置

wlp3s0 enp1s0

不要去修改里面的数值，由此会引发WiFi失效

☒ DHCP ☐ 固定地址

IP地址

192.168.2.1

子网掩码

255.255.255.0

默认网关

请输入默认网关

应用

4. 重启或重新连接WiFi 后可能会出现上位机连接失败的情况，请等待片刻或后台结束任务后再重新打开APP。